



ESCUELA
POLITÉCNICA
NACIONAL



inclusión
DIGITAL
ESCUELA POLITÉCNICA NACIONAL



vhs
DVV International



Laboratoire pour les systèmes d'information et l'inclusion numérique

LUDOLAB PROJET E-INCLUSION

MODE VIRTUEL ET
FACE À FACE

MANUEL DE L'UTILISATEUR Excel

EDITION N° 19

Octobre 2023 - février 2024

Auteur

Jean Pierre Cotera Alcivar

QUITO, DM, 18 octobre 2023

PROJET E-INCLUSION

Table des matières

1. Objectifs du projet.....	2
2. Objectif du manuel.....	2
3. Atteindre	2
4. Destinée à.....	2
5. Introduction de l'application.....	3
6. Notions de base	4
7. Étapes à suivre.....	5
8. Questions fréquemment posées	24
9. Glossaire	25
10. Bibliographie et références	26

1. Objectifs du projet

Former les enseignants du ministère de l'éducation à l'utilisation des outils TIC pour améliorer leurs performances pédagogiques, afin de promouvoir l'innovation éducative et l'apprentissage en ligne.

Former les groupes prioritaires ou les analphabètes numériques à l'utilisation des outils TIC pour qu'ils appliquent ce qu'ils apprennent dans leur vie quotidienne, afin de promouvoir leur inclusion numérique et d'améliorer leur qualité de vie.

2. Objectif du manuel

L'objectif principal de ce manuel est de fournir un guide détaillé et accessible pour former les groupes prioritaires ou les personnes numériquement analphabètes à l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC), avec un accent particulier sur l'application pratique de Microsoft Excel. Nous cherchons à responsabiliser ces personnes en leur fournissant les compétences nécessaires pour intégrer efficacement ce tableur dans leur vie quotidienne. Grâce à ce processus de formation, nous visons non seulement à améliorer les compétences numériques des participants, mais aussi à favoriser leur intégration dans la société d'aujourd'hui, où l'utilisation d'outils tels qu'Excel peut ouvrir la voie à des opportunités d'emploi et à des améliorations dans divers aspects de leur vie. Ce manuel est conçu comme un outil clé pour améliorer la qualité de vie de ces communautés, en leur permettant de profiter pleinement des avantages qu'Excel et d'autres technologies numériques peuvent offrir.

3. Sensibilisation

Ce tutoriel couvre plusieurs fonctions essentielles de Microsoft Excel, en mettant l'accent sur la formation des groupes cibles prioritaires ou des analphabètes numériques. Les sujets fondamentaux pour l'utilisation efficace de cet outil de feuille de calcul seront abordés, y compris l'ajout de cellules pour effectuer des opérations mathématiques, l'insertion de colonnes et de lignes pour organiser et structurer les données, ainsi que l'application de couleurs pour mettre en évidence les informations pertinentes et améliorer la lisibilité des feuilles de calcul.

Ce tutoriel vise à fournir des instructions claires, étape par étape, qui facilitent la compréhension et l'application pratique de ces fonctions dans des situations de tous les jours. En abordant ces capacités spécifiques, il vise à doter les participants des compétences nécessaires pour utiliser Excel efficacement dans leur vie quotidienne, en leur fournissant des outils concrets qu'ils peuvent appliquer dans une variété de domaines, de la gestion des budgets personnels à l'organisation des données relatives à leurs activités quotidiennes.

4. Destiné à

Ce tutoriel s'adresse en particulier aux groupes cibles prioritaires, notamment les personnes âgées et celles qui ne maîtrisent pas les outils numériques. L'objectif principal est d'offrir une formation adaptée aux besoins spécifiques de ces participants, en reconnaissant les obstacles éventuels qu'ils peuvent rencontrer dans l'utilisation des technologies de l'information et de la communication (TIC).

En s'adressant à ce public cible, le didacticiel se veut inclusif et accessible, offrant un espace d'apprentissage conçu pour répondre aux particularités et aux défis qui peuvent survenir dans le processus de familiarisation avec Microsoft Excel. Grâce à des instructions claires et des exemples pratiques, l'objectif est de fournir à ces personnes les outils nécessaires pour surmonter toute réticence initiale et tirer le meilleur parti des fonctionnalités d'Excel dans leur travail quotidien.

5. Introduction de la demande

Microsoft Excel est un tableur très répandu qui permet aux utilisateurs d'organiser, d'analyser et de présenter des données de manière efficace. Son concept fondamental est de fournir une plateforme polyvalente pour la création et la manipulation de feuilles de calcul électroniques. Avec Excel, les utilisateurs peuvent exécuter une variété de fonctions, y compris :

- a) **Somme des cellules** : Excel vous permet d'additionner rapidement les valeurs des cellules sélectionnées, ce qui facilite l'exécution d'opérations mathématiques et l'obtention de totaux.
- b) **Insertion de colonnes et de lignes** : l'application permet d'ajouter ou de supprimer des colonnes et des lignes selon les besoins, ce qui permet d'organiser et de structurer efficacement les informations.
- c) **Placement des couleurs** : Excel offre la possibilité d'appliquer une mise en forme visuelle par l'utilisation de couleurs, ce qui facilite l'identification rapide des données importantes et améliore la présentation générale de la feuille de calcul.
- d) **Graphiques** : Excel permet de visualiser efficacement les données grâce à la création de graphiques. Qu'il s'agisse de simples diagrammes à barres ou de diagrammes de dispersion complexes, les utilisateurs peuvent représenter visuellement leurs données afin de comprendre plus clairement et plus rapidement les tendances et les modèles.
- e) **Utilisation de formules** : Excel est connu pour son système de formules robuste, qui permet d'effectuer des calculs complexes et des analyses de données de manière automatisée. Des fonctions prédéfinies, telles que SUM, AVERAGE et VLOOKUP, facilitent la manipulation et le traitement des données, ce qui permet de gagner du temps et de réduire les erreurs potentielles.
- f) **Intégration Power BI** : l'intégration avec Power BI, un autre outil de Microsoft, étend les capacités analytiques d'Excel. Power BI permet de créer des tableaux de bord interactifs et des rapports dynamiques, ce qui porte l'analyse des données à un niveau supérieur et facilite la prise de décisions éclairées.

Ces fonctions essentielles ne sont que quelques-unes des nombreuses possibilités offertes par Excel. L'application se distingue par sa flexibilité et son utilité dans un large éventail de contextes, de la gestion des budgets et du suivi des dépenses à la création de rapports et de graphiques pour des présentations plus visuelles. En bref, Microsoft Excel est un outil puissant qui permet aux utilisateurs de travailler efficacement avec des données numériques et d'améliorer l'organisation et la compréhension des informations.

6. Notions de base

Avant de plonger dans l'utilisation de Microsoft Excel, il est essentiel que l'utilisateur acquière une compréhension de base de l'environnement de travail de l'application et des éléments qui le composent. Une description est fournie ci-dessous pour guider l'utilisateur :

Espace de travail Microsoft Excel :

- a) **Classeur Excel** : Le fichier principal est appelé "classeur" et contient des feuilles de calcul individuelles. Chaque feuille est appelée "feuille de calcul" et c'est là que les données sont saisies et organisées.^[1] Le classeur Excel : Le fichier principal est appelé "classeur" et contient des feuilles de calcul individuelles.
- b) **Cellules** : l'interface Excel est organisée en cellules, qui sont des tableaux disposés en lignes et en colonnes. Chaque cellule est identifiée par une lettre et un chiffre (par exemple A1, B2) et peut contenir des données, des formules ou des fonctions^[1].
- c) **Barre de formule** : située en haut de la fenêtre Excel, elle affiche la formule ou le contenu de la cellule active. C'est ici que vous pouvez saisir directement des données ou effectuer des opérations mathématiques.
- d) **Barre d'outils d'accès rapide** : située en haut à gauche, elle permet d'accéder rapidement à des fonctions courantes telles que Enregistrer, Annuler et Rétablir.
- e) **Ruban d'options** : Le ruban, situé en haut de la fenêtre, regroupe les fonctions dans des onglets tels que "Accueil", "Insertion" et "Format", ce qui facilite la navigation et l'accès aux différents outils^[1]. Le ruban est une barre d'outils située dans la partie supérieure de la fenêtre.^[1] Le ruban est une barre d'outils située en haut de la fenêtre.

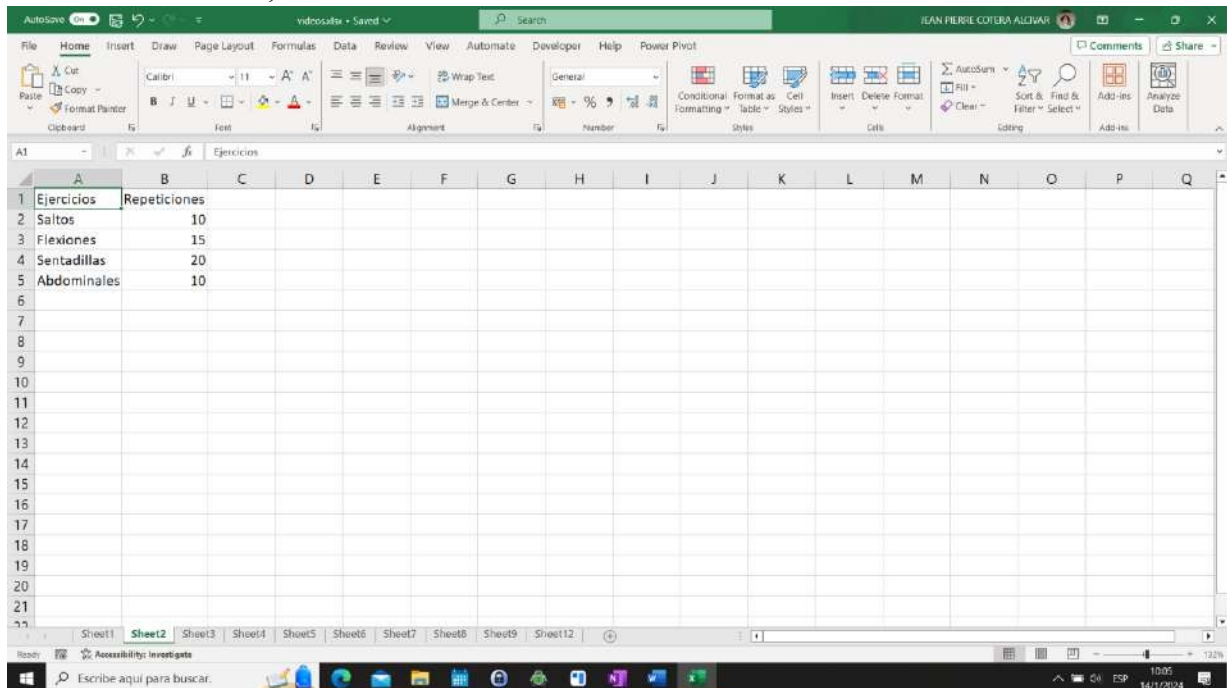
Éléments et fonctions de base :

- a) **Somme automatique** : pour effectuer rapidement des sommes, sélectionnez la cellule dans laquelle vous souhaitez voir le résultat, cliquez sur le bouton Somme automatique dans la barre d'accueil ou utilisez le raccourci clavier (Alt + =). Excel identifiera automatiquement la plage de cellules voisine et générera la somme.
- b) **Coloration des cellules par des règles** : Vous pouvez mettre en évidence des données spécifiques à l'aide de règles de mise en forme conditionnelle. Sélectionnez la plage de cellules, allez à "Mise en forme conditionnelle" dans l'onglet Accueil et choisissez une règle, par exemple pour mettre en évidence les cellules supérieures ou inférieures à une valeur donnée.
- c) **Insertion de colonnes et de lignes** : pour insérer des colonnes ou des lignes, sélectionnez la colonne ou la ligne adjacente à l'emplacement souhaité, cliquez avec le bouton droit de la souris et sélectionnez "Insérer". Cette opération permet de déplacer le contenu existant et de libérer de l'espace pour les nouvelles colonnes ou lignes.

La compréhension de ces éléments de base de l'espace de travail et des fonctions essentielles permettra aux utilisateurs d'apprendre et d'exploiter plus facilement les capacités de Microsoft Excel.

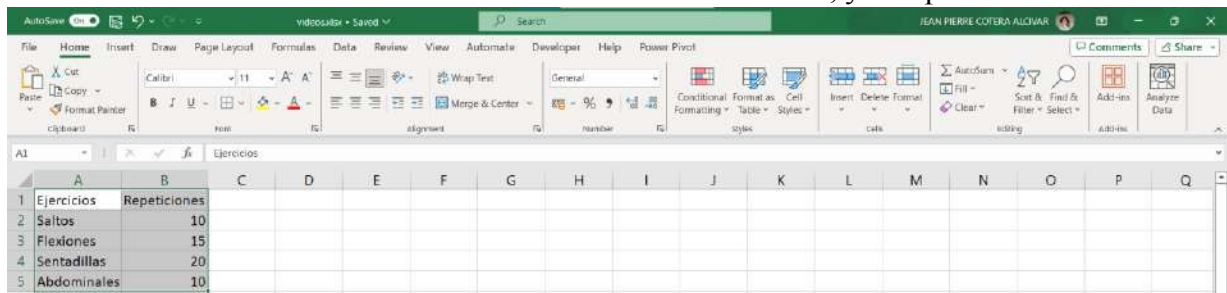
Insérer un graphique

a. Tout d'abord, nous avons les données suivantes dans notre fichier Excel



	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Ejercicios	Repeticiones															
2	Salto	10															
3	Flexiones	15															
4	Sentadillas	20															
5	Abdominales	10															

b. Nous devons maintenant sélectionner toutes les données, y compris leurs en-têtes.

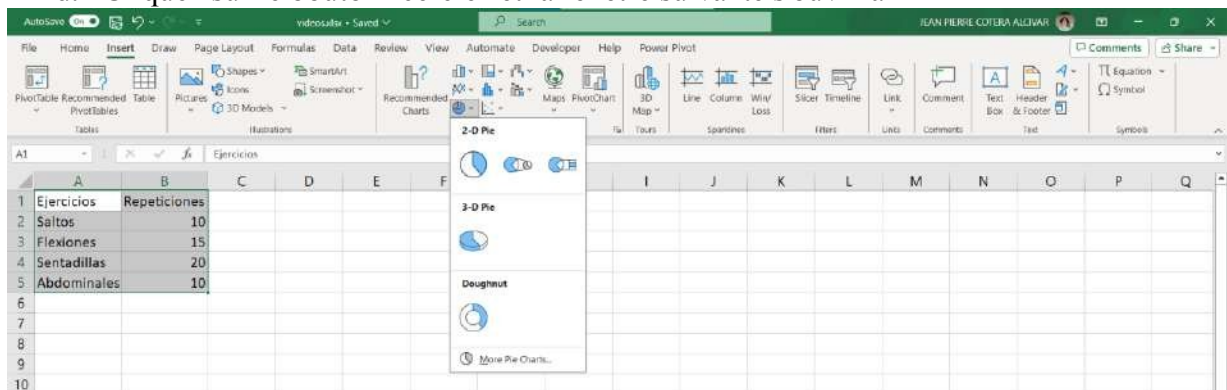


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q
1	Ejercicios	Repeticiones															
2	Salto	10															
3	Flexiones	15															
4	Sentadillas	20															
5	Abdominales	10															

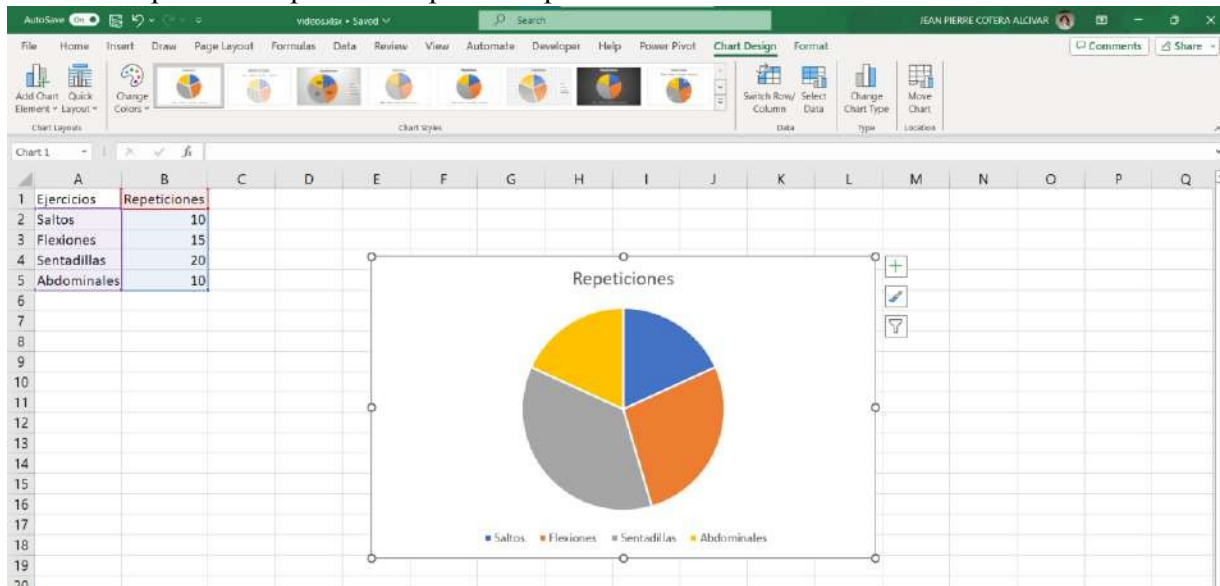
c. Une fois que vous avez fait cela, allez dans l'onglet Insertion et choisissez un graphique.



d. Cliquez sur le bouton "cercle" et la fenêtre suivante s'ouvrira



e. Cliquez sur la première option du pied 2D



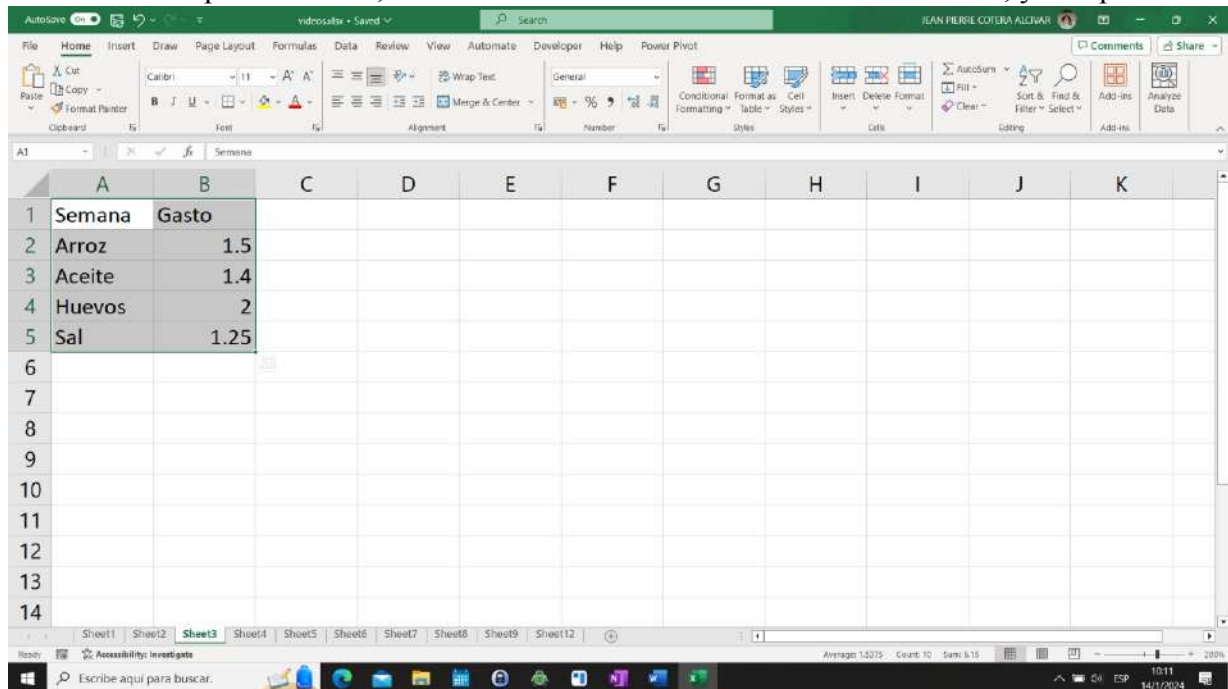
Personnaliser un tableau

a. Nous disposons des données suivantes

Semana	Gasto
Arroz	1.5
Aceite	1.4
Huevos	2
Sal	1.25

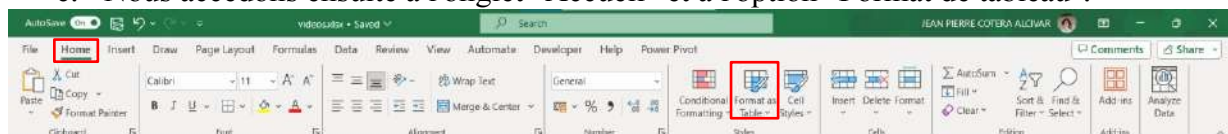
The screenshot shows a Microsoft Excel spreadsheet with a table containing weekly expenses. The table has two columns: 'Semana' (Week) and 'Gasto' (Expense). The data rows are: Arroz (1.5), Aceite (1.4), Huevos (2), and Sal (1.25). The spreadsheet interface includes the ribbon, formula bar, and sheet tabs at the bottom.

b. Pour le personnaliser, nous devons sélectionner l'ensemble du tableau, y compris ses en-

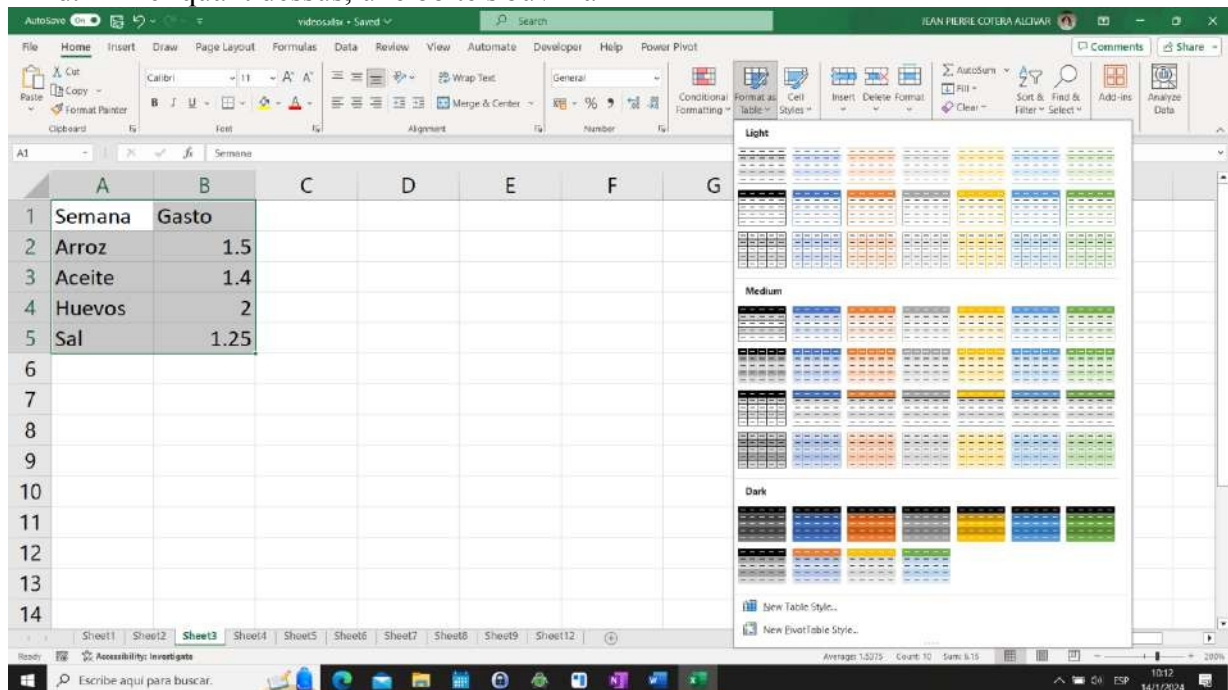


têtes.

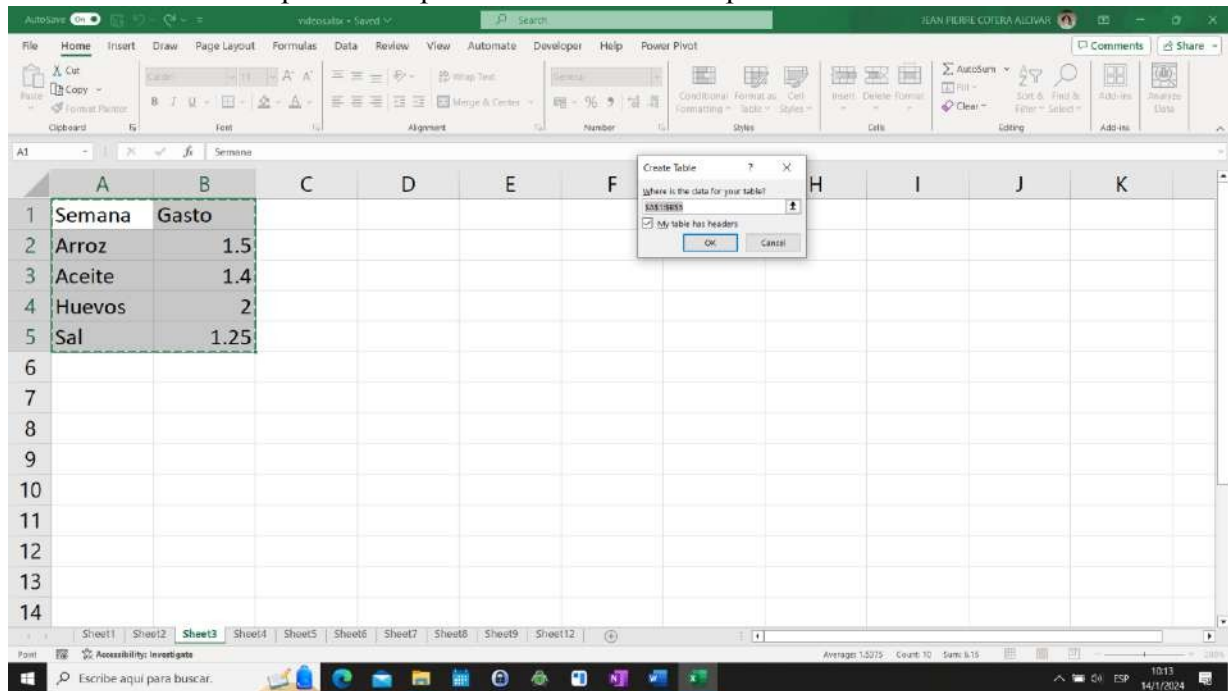
c. Nous accédons ensuite à l'onglet "Accueil" et à l'option "Format de tableau".



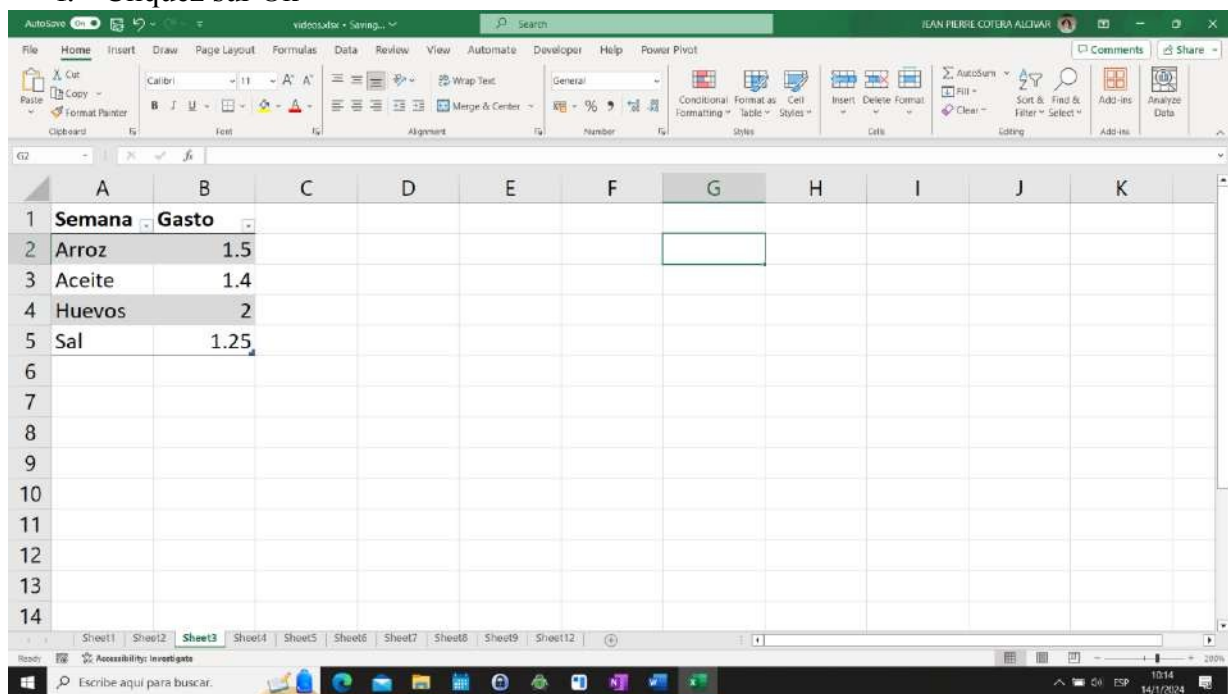
d. En cliquant dessus, une boîte s'ouvrira



e. Choisissez la première option de lumière et une petite fenêtre s'ouvrira.

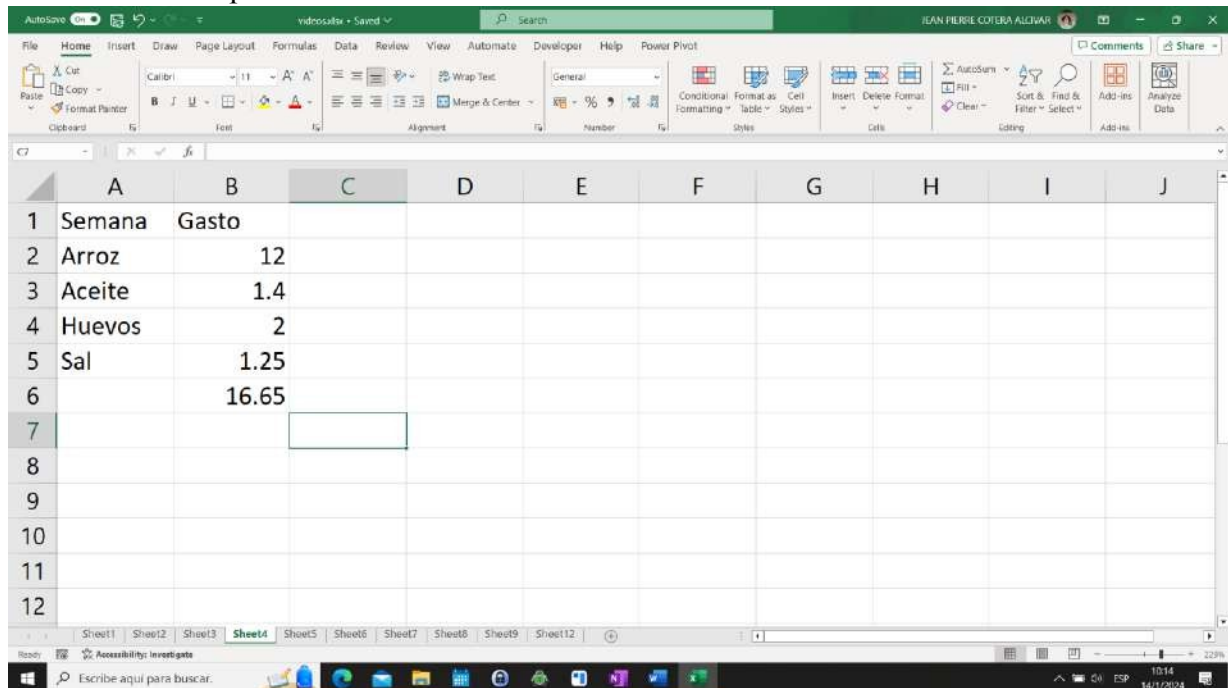


f. Cliquez sur Ok



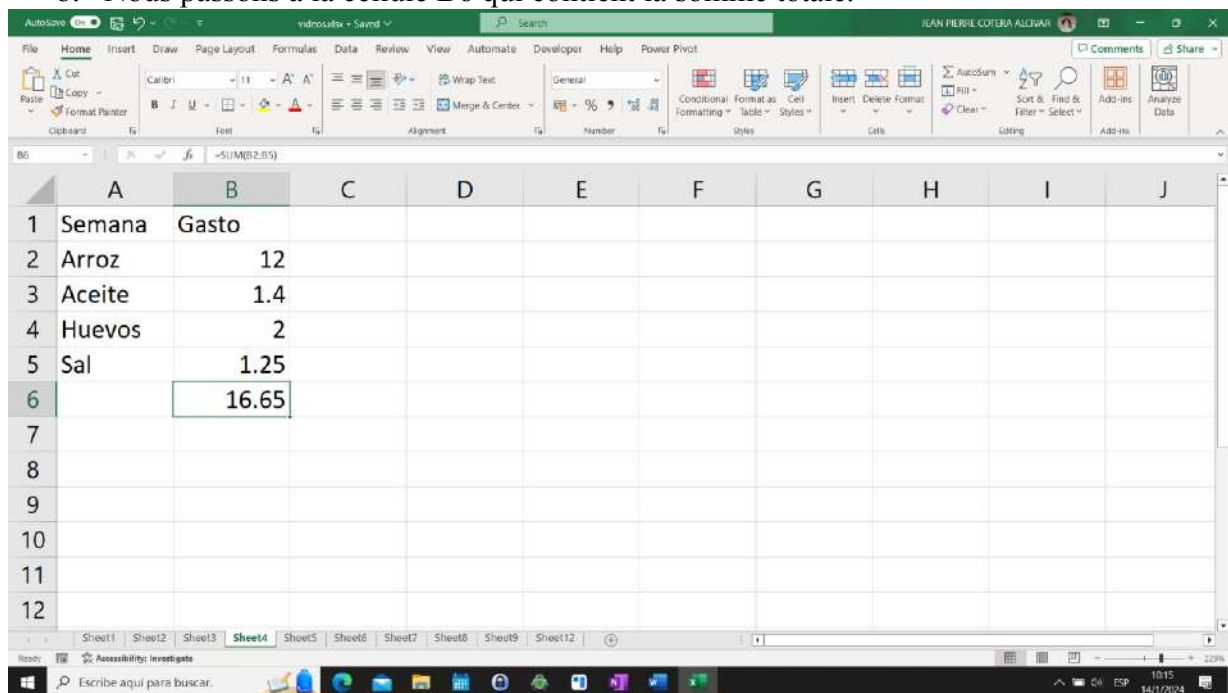
Cellule de couleur avec conditions

a. Nous disposons des données

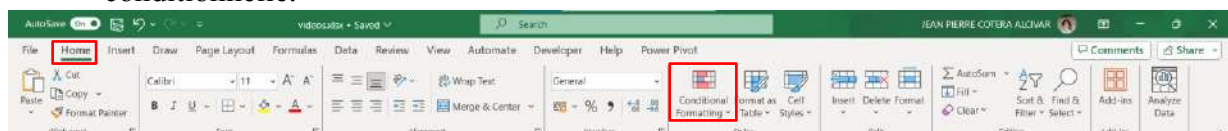


suivantes

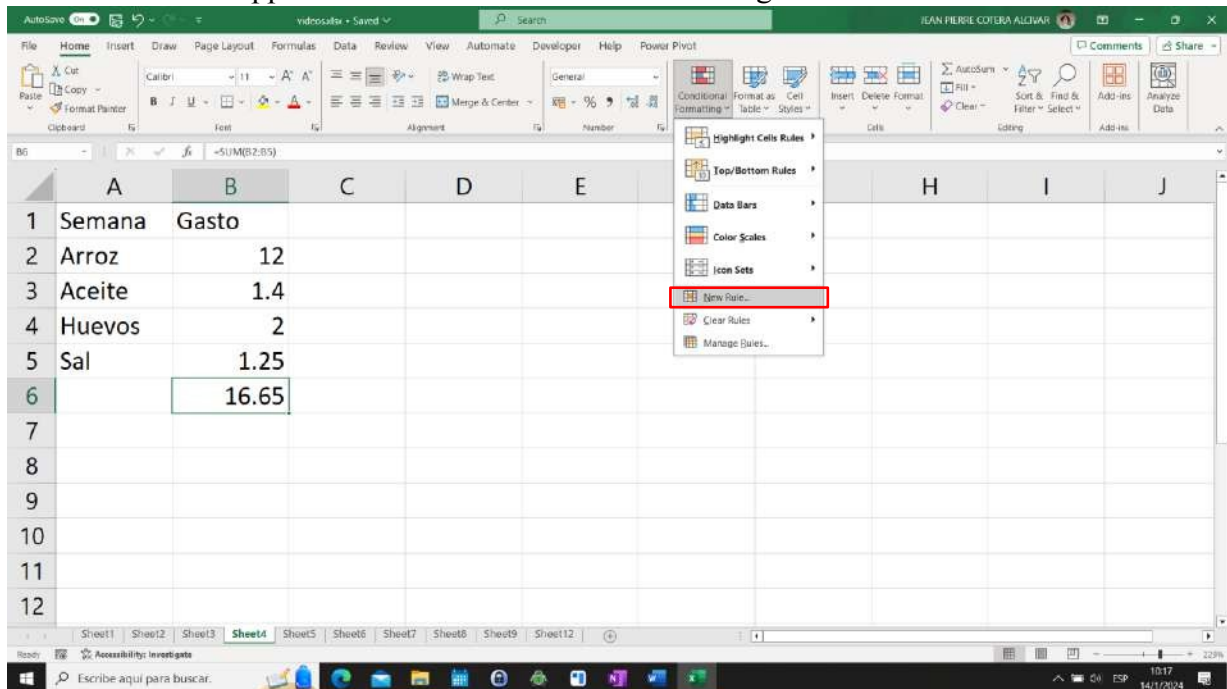
b. Nous passons à la cellule B6 qui contient la somme totale.



c. Allez ensuite dans l'onglet Accueil et cliquez sur l'option Mise en forme conditionnelle.



d. Une boîte apparaît et nous choisissons Nouvelle règle.



e. Dans la partie minimale, nous ferons ce qui suit. Dans le type, nous placerons Number (nombre) et ensuite nous mettrons 0 (zéro). Dans la partie maximale, nous placerons en type Number (nombre) et ensuite nous mettrons 40 (quarante).

New Formatting Rule
?
X

Select a Rule Type:

- Format all cells based on their values
- Format only cells that contain
- Format only top or bottom ranked values
- Format only values that are above or below average
- Format only unique or duplicate values
- Use a formula to determine which cells to format

Edit the Rule Description:

Format all cells based on their values:

Format Style: 2-Color Scale

Minimum

Type: Number

Value: 0

Color:

Maximum

Type: Number

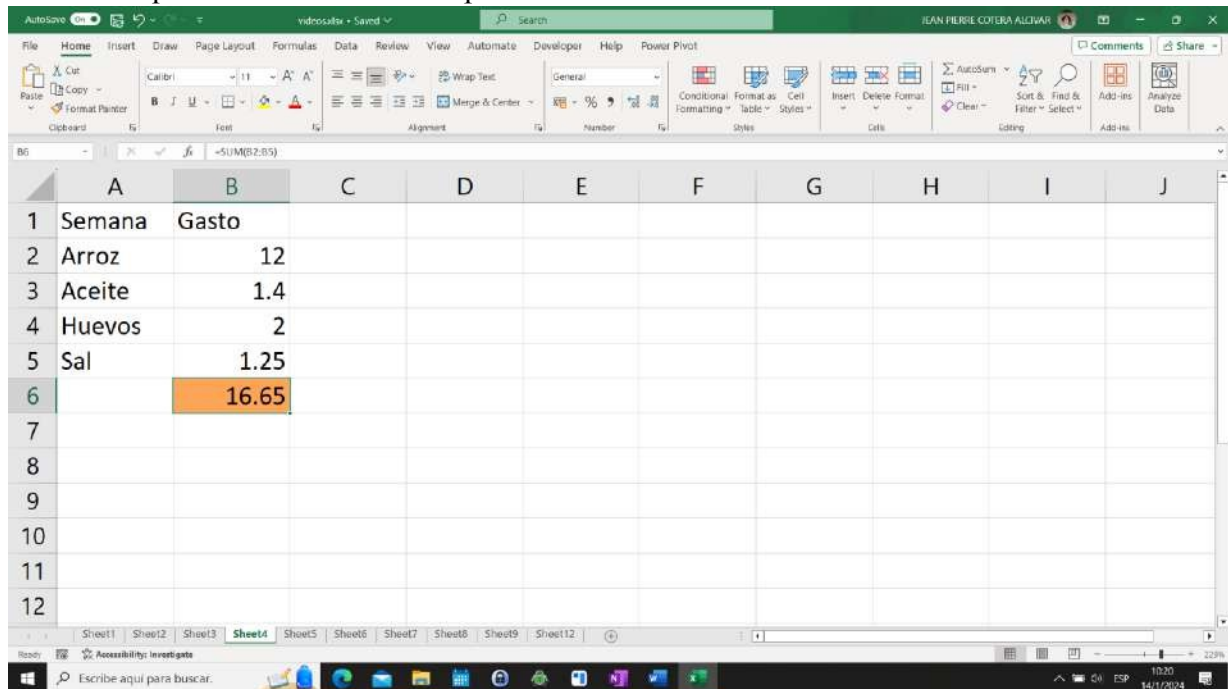
Value: 40

Color:

Preview:

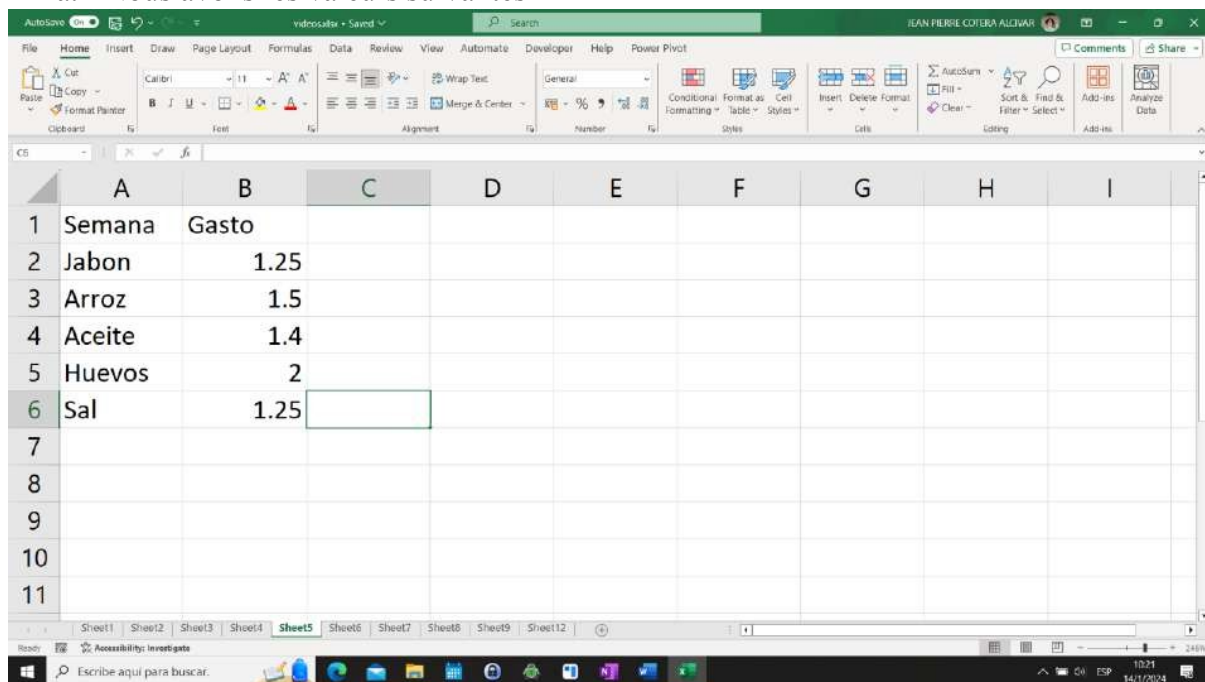
OK
Cancel

f. Cliquez sur Ok et la cellule prendra une couleur.

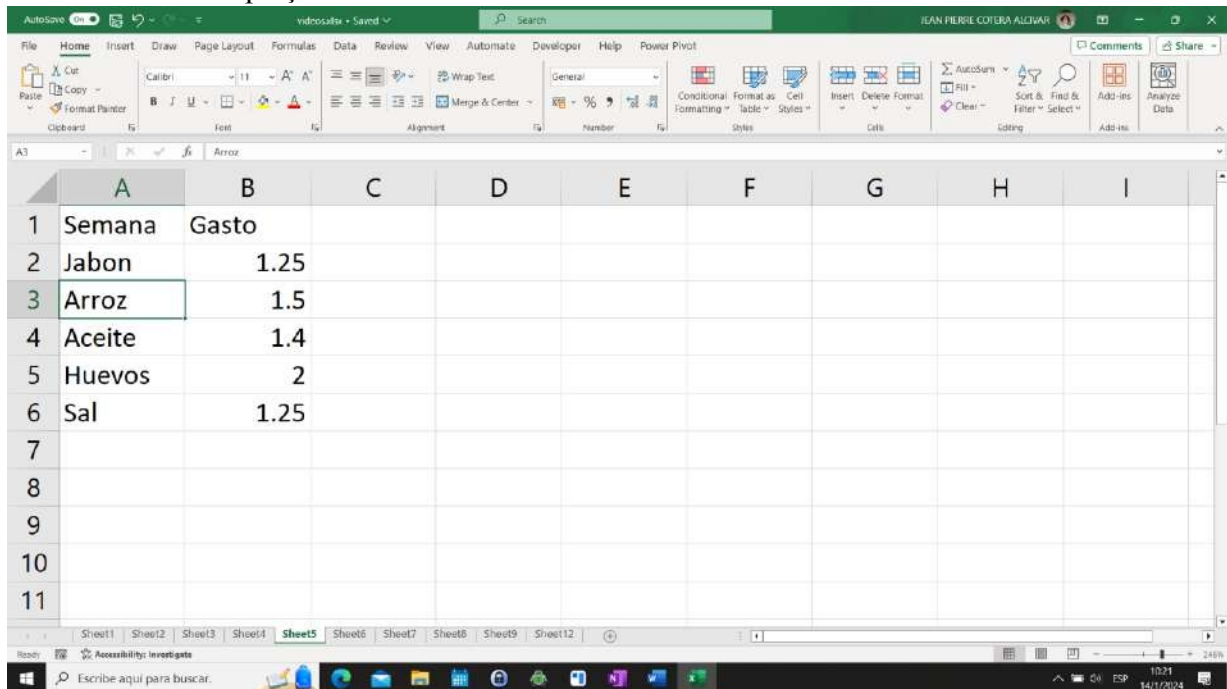


Insérer une ligne

a. Nous avons les valeurs suivantes



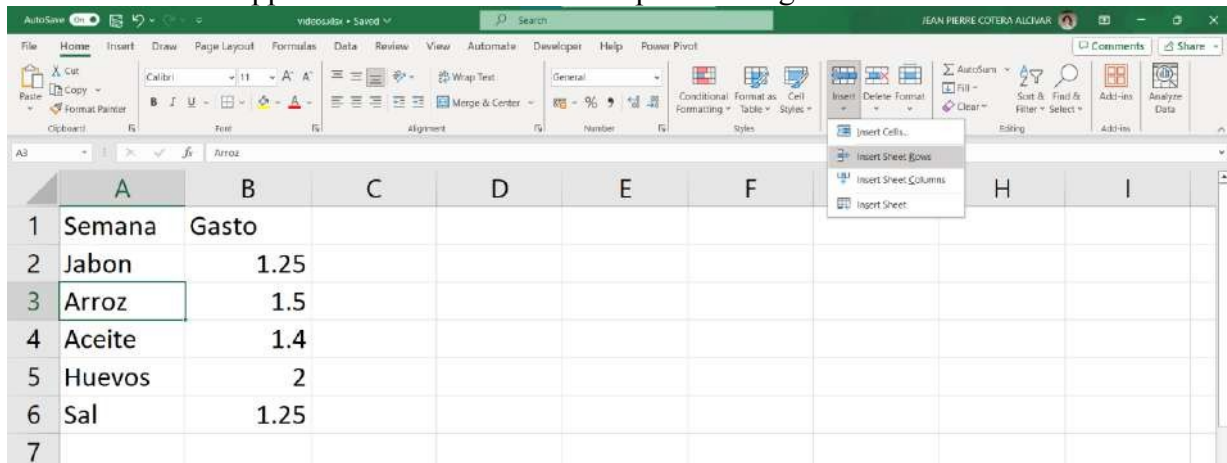
b. Nous nous plaçons dans la cellule Rice



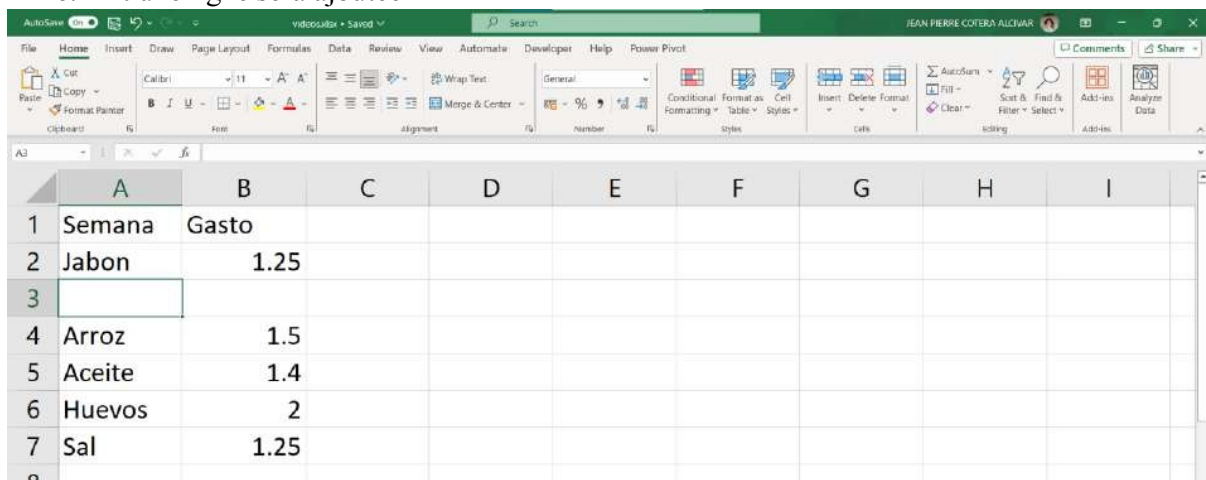
c. Allez ensuite dans l'onglet Accueil et cliquez sur l'option Insérer.



d. Une boîte apparaît et nous choisissons l'option des lignes.

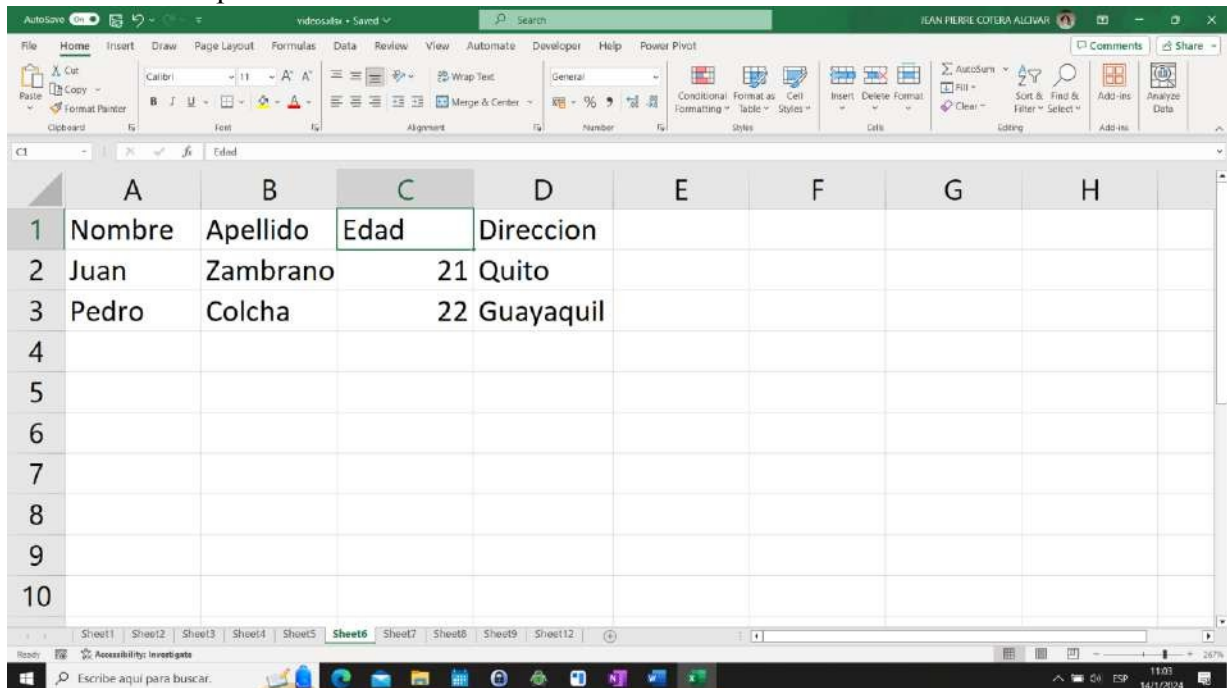


e. Et une ligne sera ajoutée



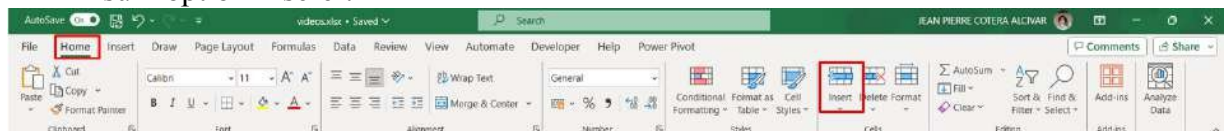
Ajouter une colonne

a. Nous disposons des données suivantes

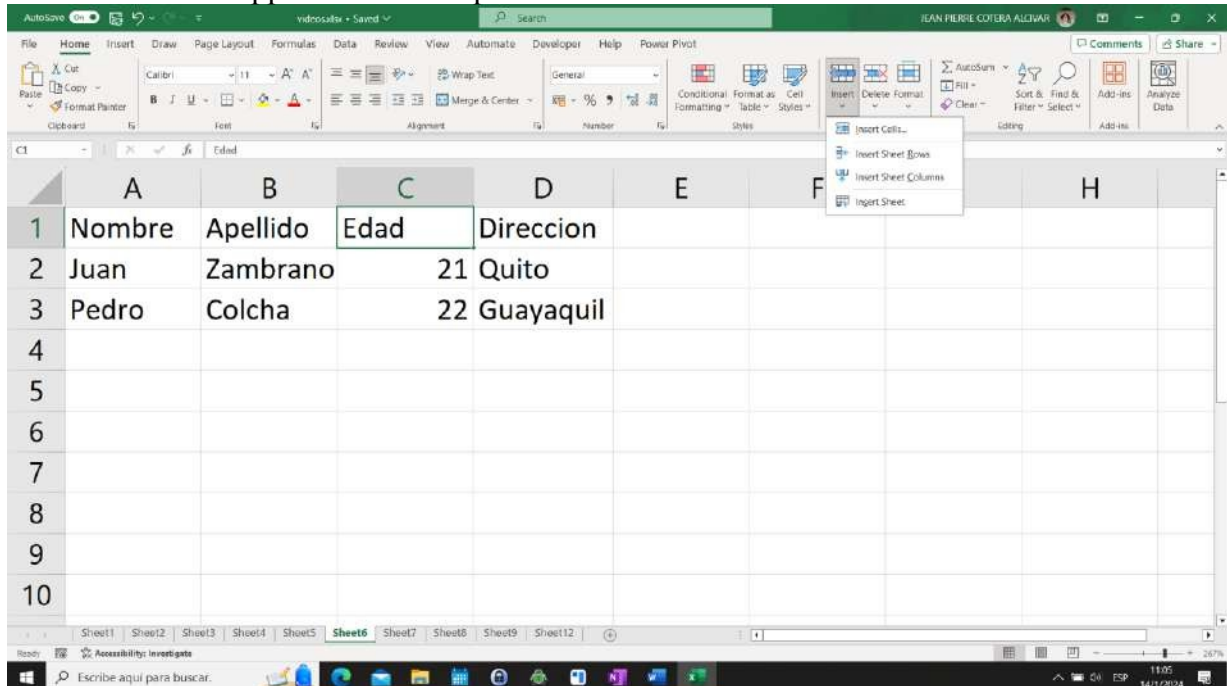


	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Nombre	Apellido	Edad	Direccion				
2	Juan	Zambrano	21	Quito				
3	Pedro	Colcha	22	Guayaquil				
4								
5								
6								
7								
8								
9								
10								

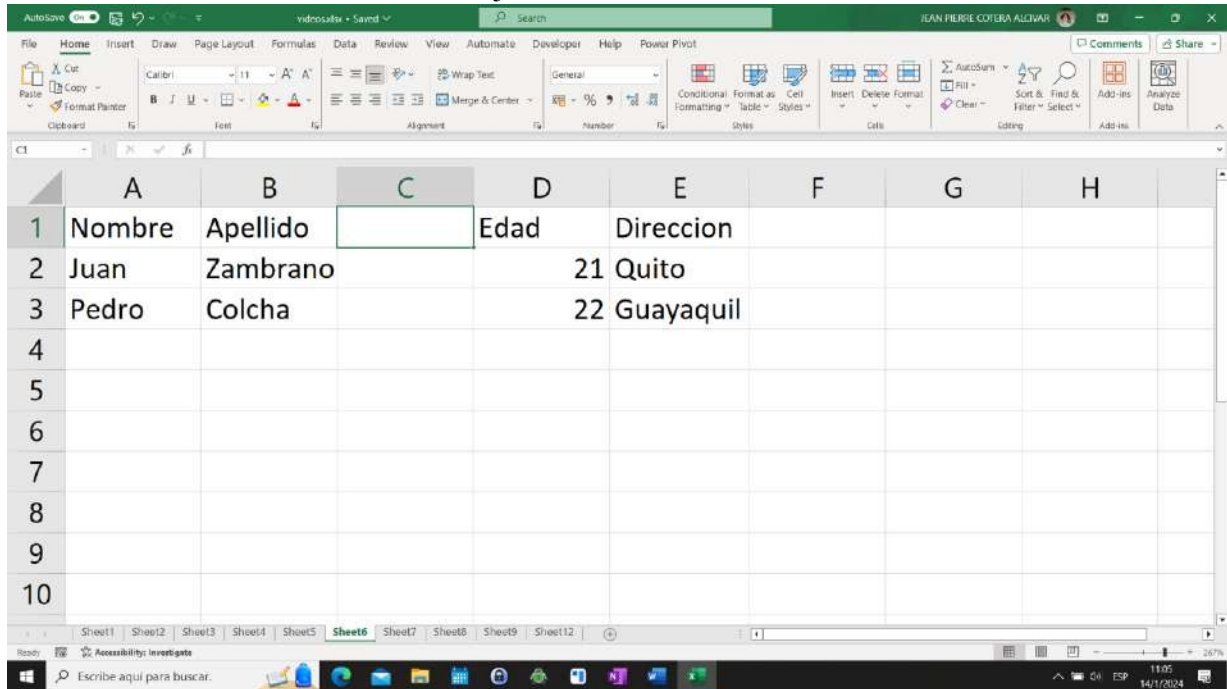
b. Nous allons à l'âge de la cellule. Nous allons ensuite dans l'onglet Accueil et cliquons sur l'option Insérer.



c. Une boîte apparaîtra dans laquelle nous sélectionnerons la colonne

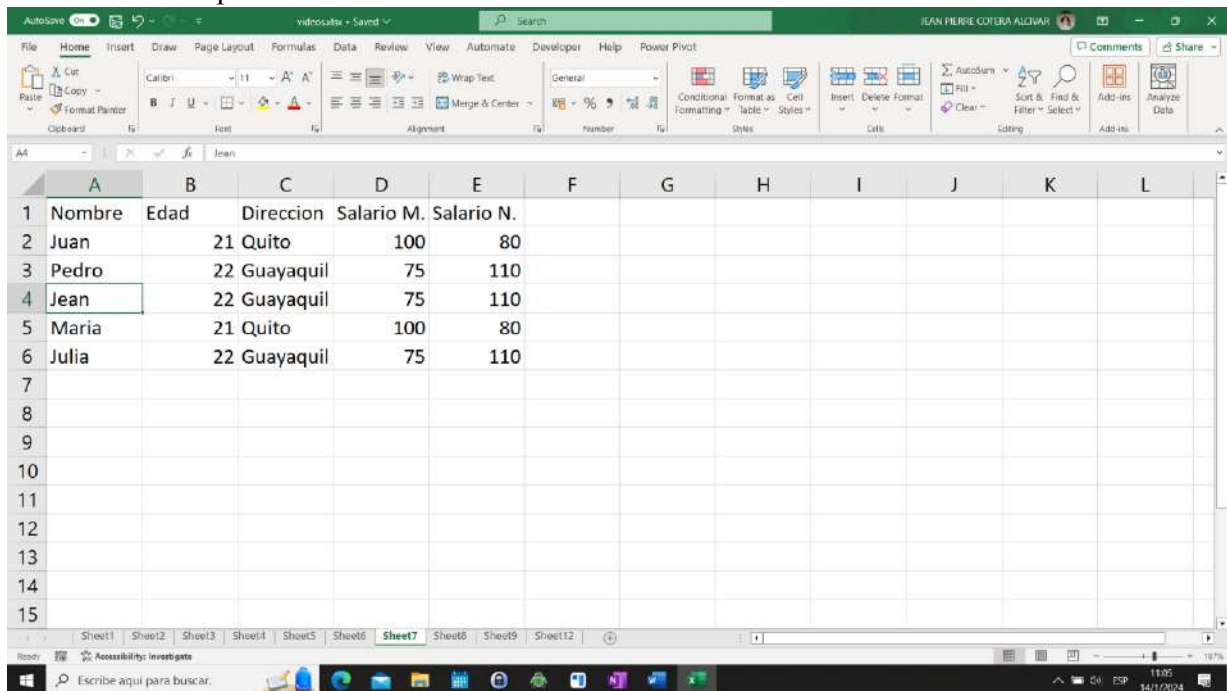


d. Et une nouvelle colonne sera ajoutée



Supprimer une ligne

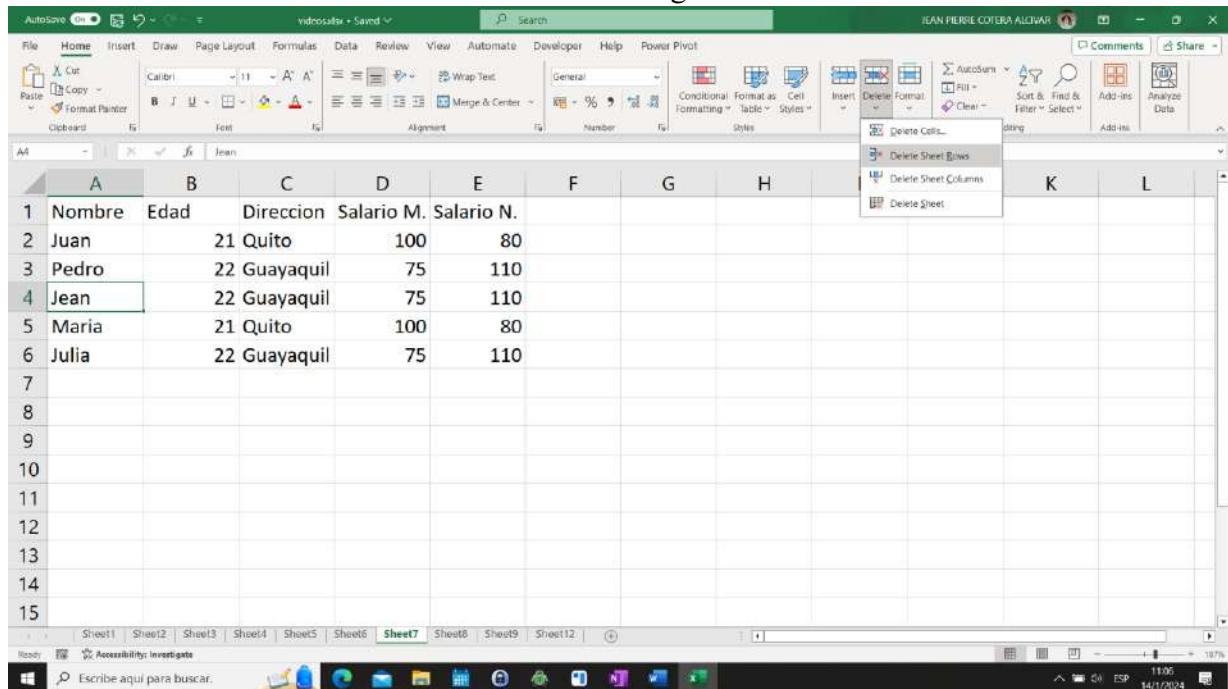
a. Nous disposons des données suivantes



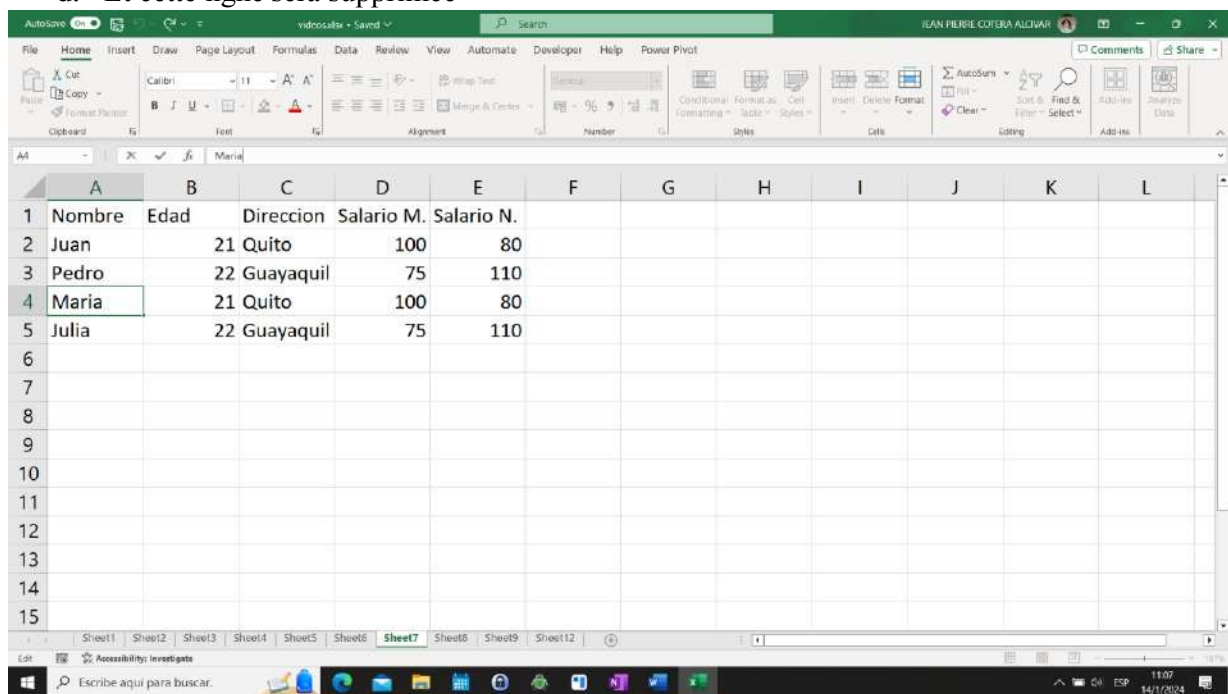
b. Nous allons dans la cellule Jean. Nous allons ensuite dans l'onglet Accueil et nous cliquons sur l'option de suppression.



c. Une boîte s'ouvrira et nous choisirons une ligne.

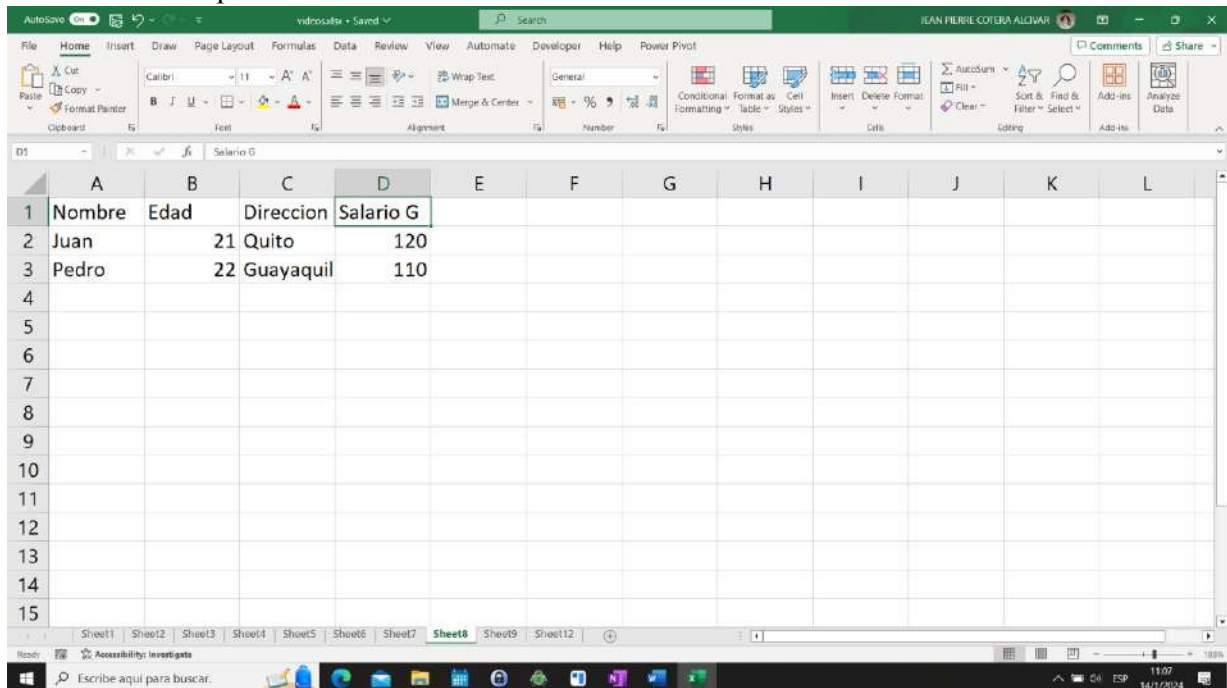


d. Et cette ligne sera supprimée



Supprimer des colonnes

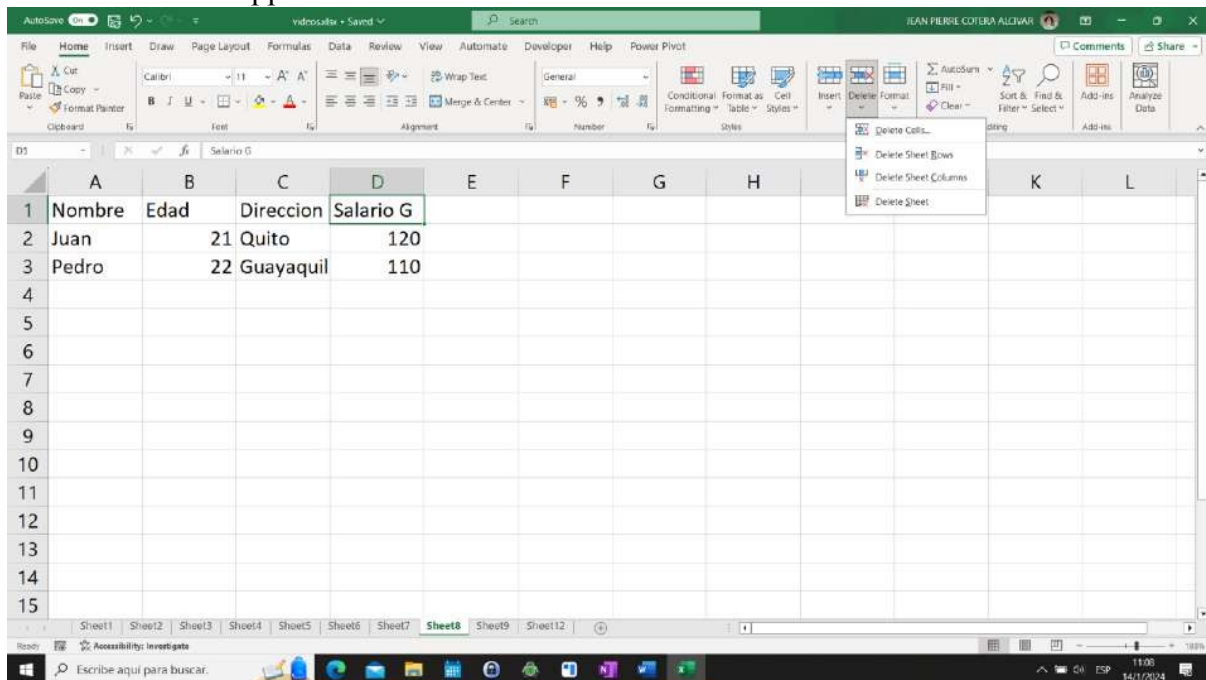
a. Nous disposons des données suivantes



b. Nous allons dans Age. Puis l'onglet accueil et cliquer sur l'option supprimer.



c. Une boîte apparaît et nous sélectionnons les colonnes.



d. La colonne est supprimée

The screenshot displays the Microsoft Excel application window. The title bar at the top indicates the file is named 'vidrossafex - Saved'. The ribbon is set to the 'Home' tab, showing various formatting and editing options. The spreadsheet area contains data in columns A through L and rows 1 through 15. The data is organized as follows:

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L
1	Nombre	Direccion	Salario	G								
2	Juan	Quito	120									
3	Pedro	Guayaquil	110									
4												
5												
6												
7												
8												
9												
10												
11												
12												
13												
14												
15												

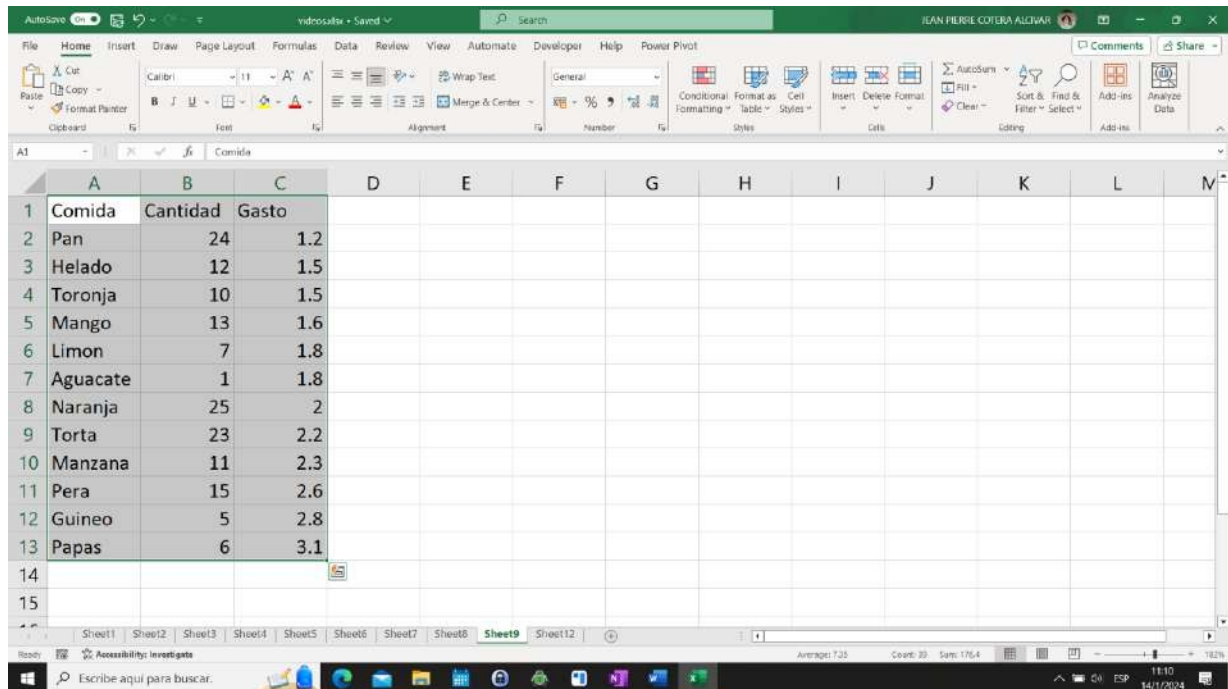
The status bar at the bottom shows the active sheet is 'Sheet8' and the language is set to 'ESP' (Spanish). The system clock indicates the time is 11:00 on 14/1/2024.

Montage des filtres

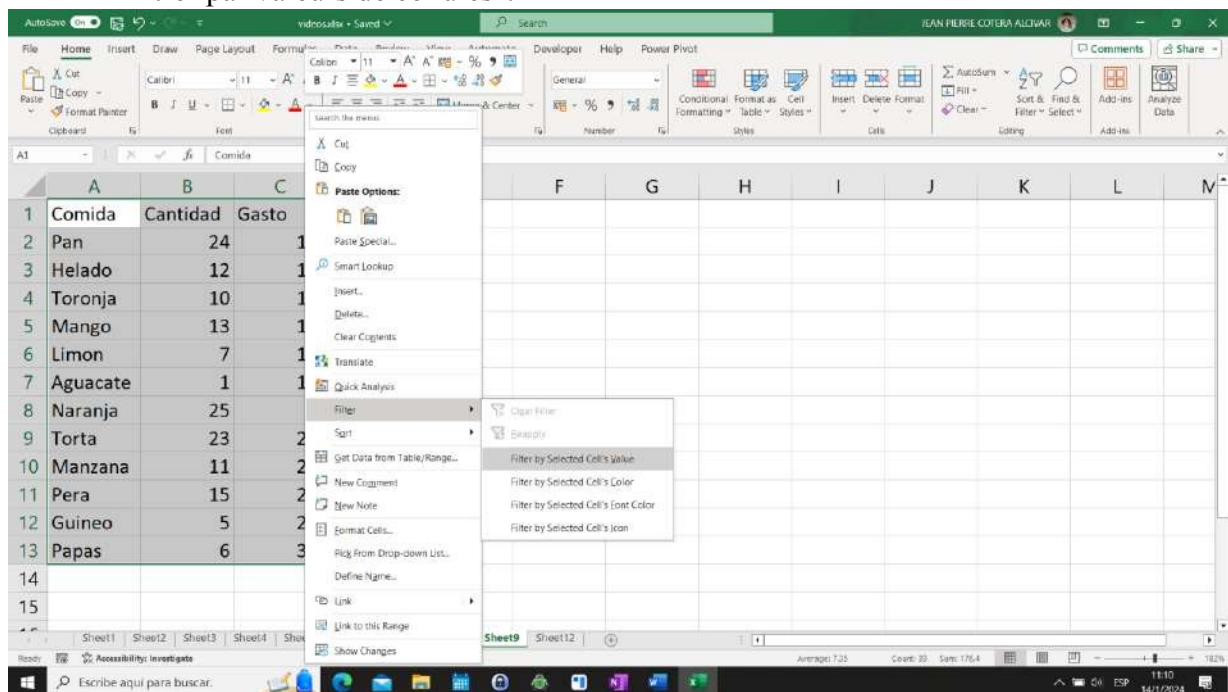
a. Nous disposons des données suivantes

[illegible]

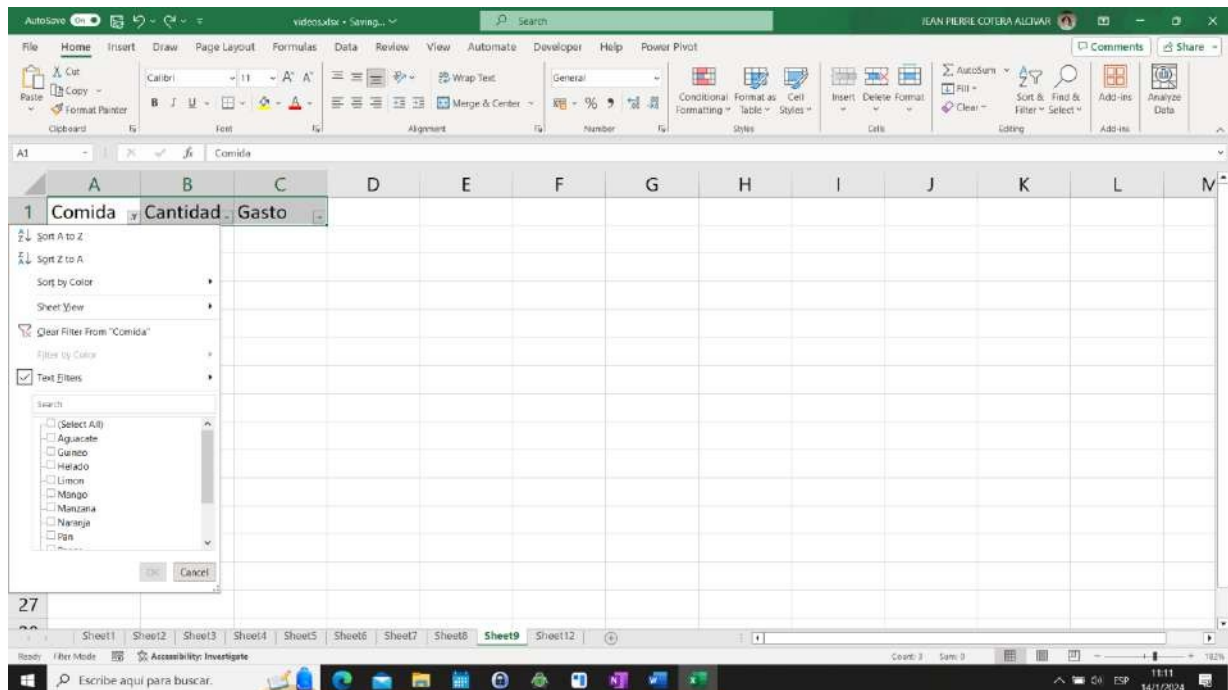
b. Sélectionner l'ensemble du tableau avec ses titres



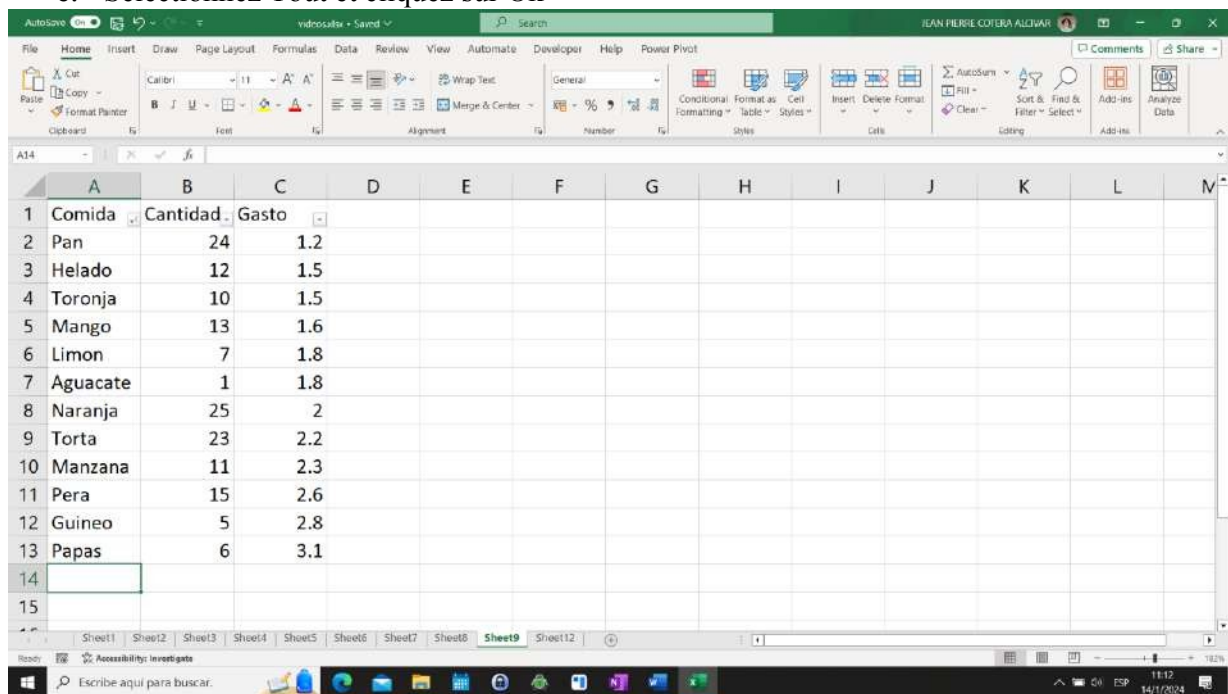
c. Cliquez ensuite avec le bouton droit de la souris sur l'option "Filtres" et sélectionnez "Filtrer par valeurs de cellules".



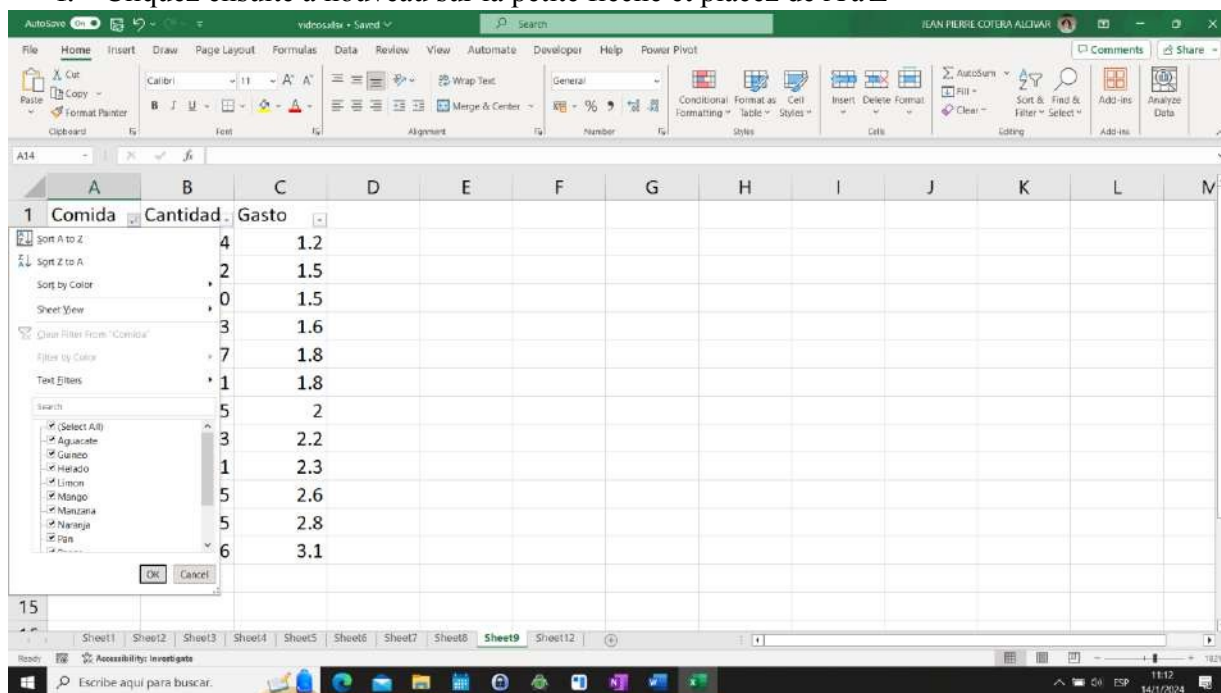
d. Cliquez ensuite sur la petite flèche dans le coin inférieur de l'en-tête pour voir les valeurs.



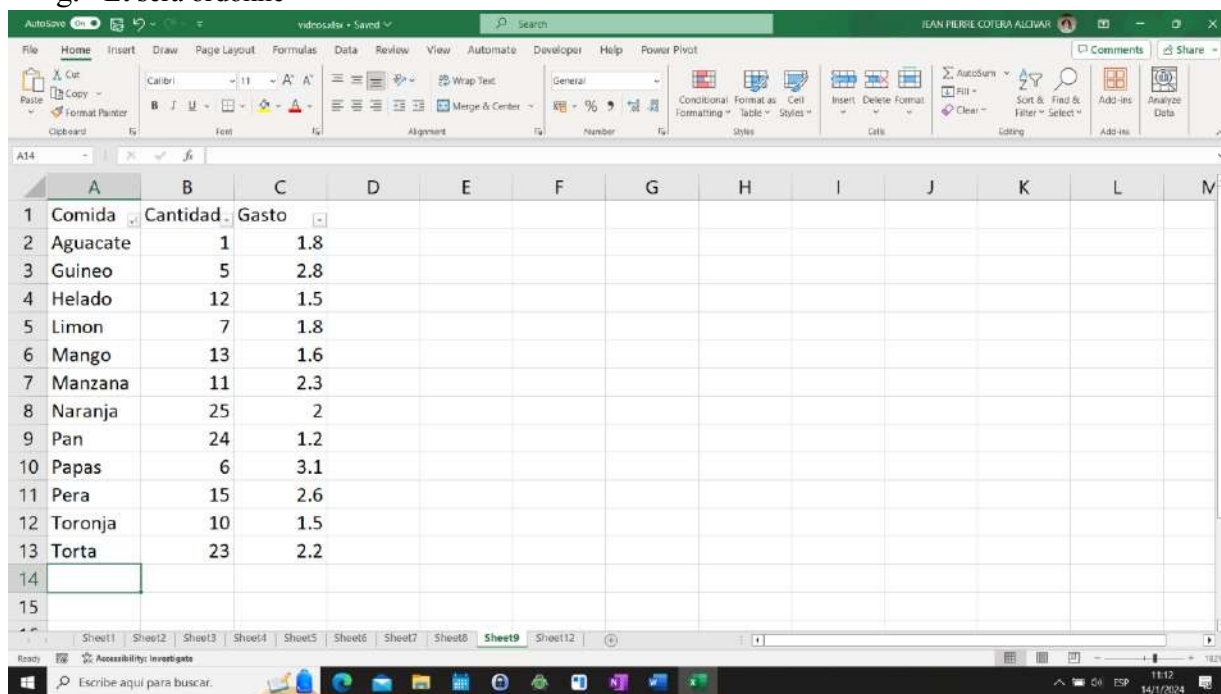
e. Sélectionnez Tout et cliquez sur Ok



f. Cliquez ensuite à nouveau sur la petite flèche et placez de A à Z

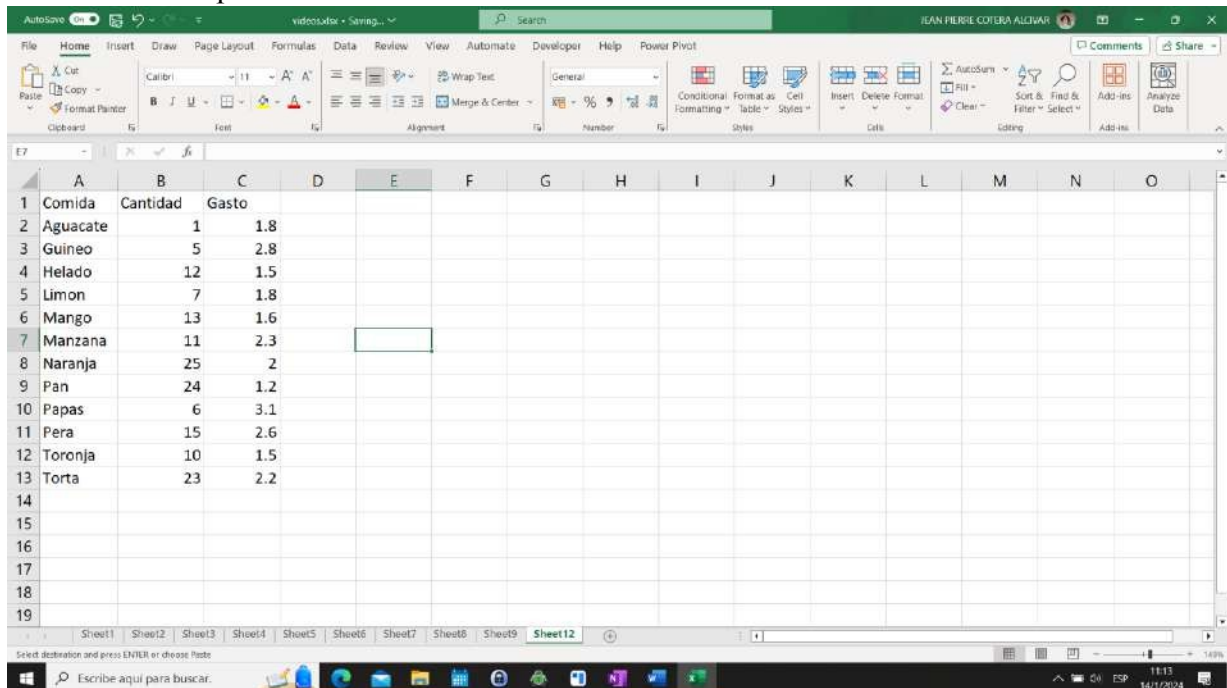


g. Et sera ordonné



Exporter la feuille de calcul au format PDF

a. Nous disposons des données suivantes

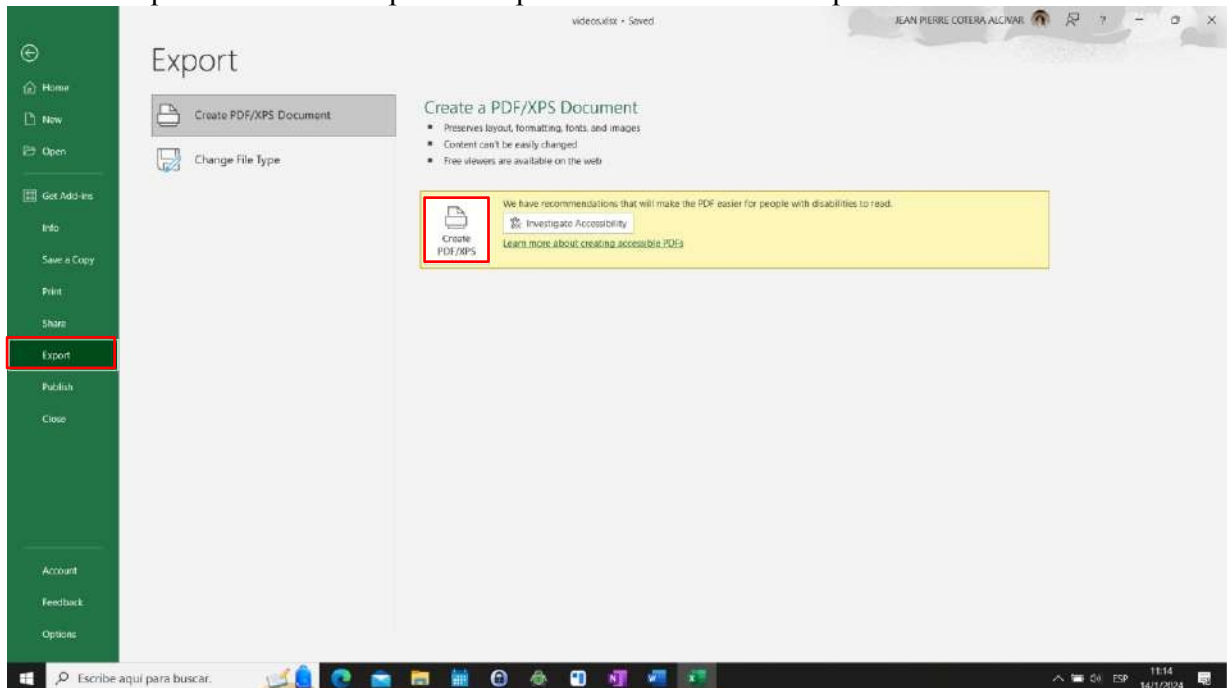


	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O
1	Comida	Cantidad	Gasto												
2	Aguacate	1	1.8												
3	Guineo	5	2.8												
4	Helado	12	1.5												
5	Limon	7	1.8												
6	Mango	13	1.6												
7	Manzana	11	2.3												
8	Naranja	25	2												
9	Pan	24	1.2												
10	Papas	6	3.1												
11	Pera	15	2.6												
12	Toronja	10	1.5												
13	Torta	23	2.2												
14															
15															
16															
17															
18															
19															

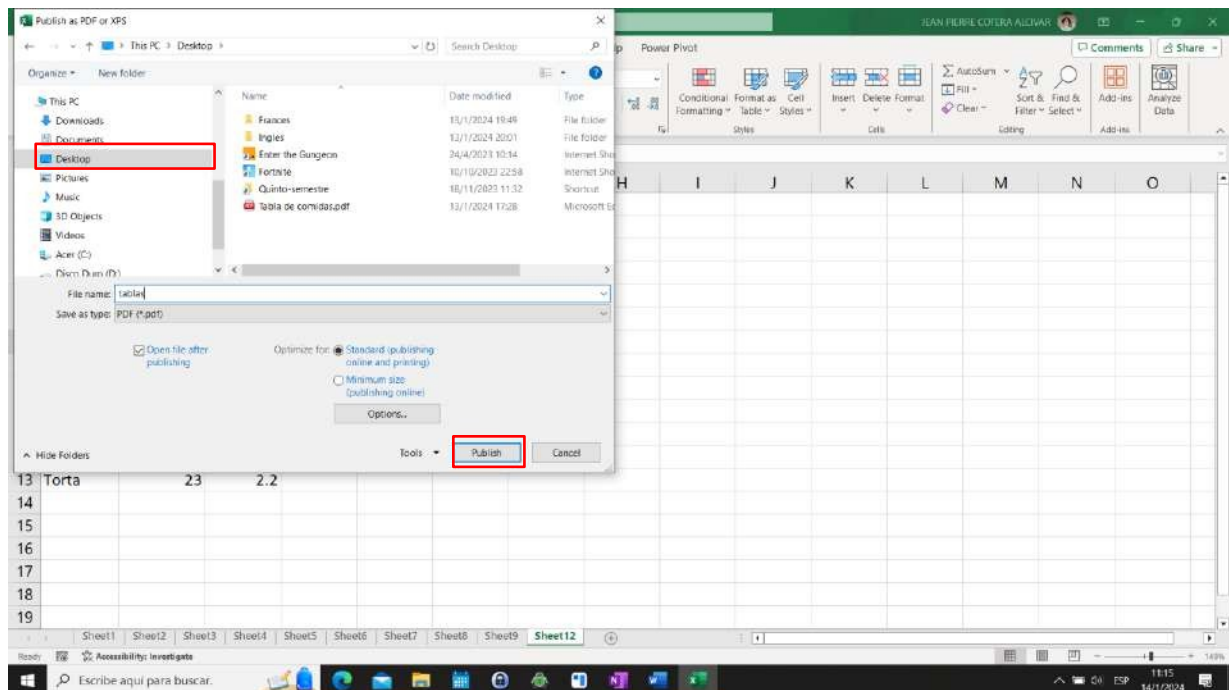
b. Nous allons dans l'onglet fichier



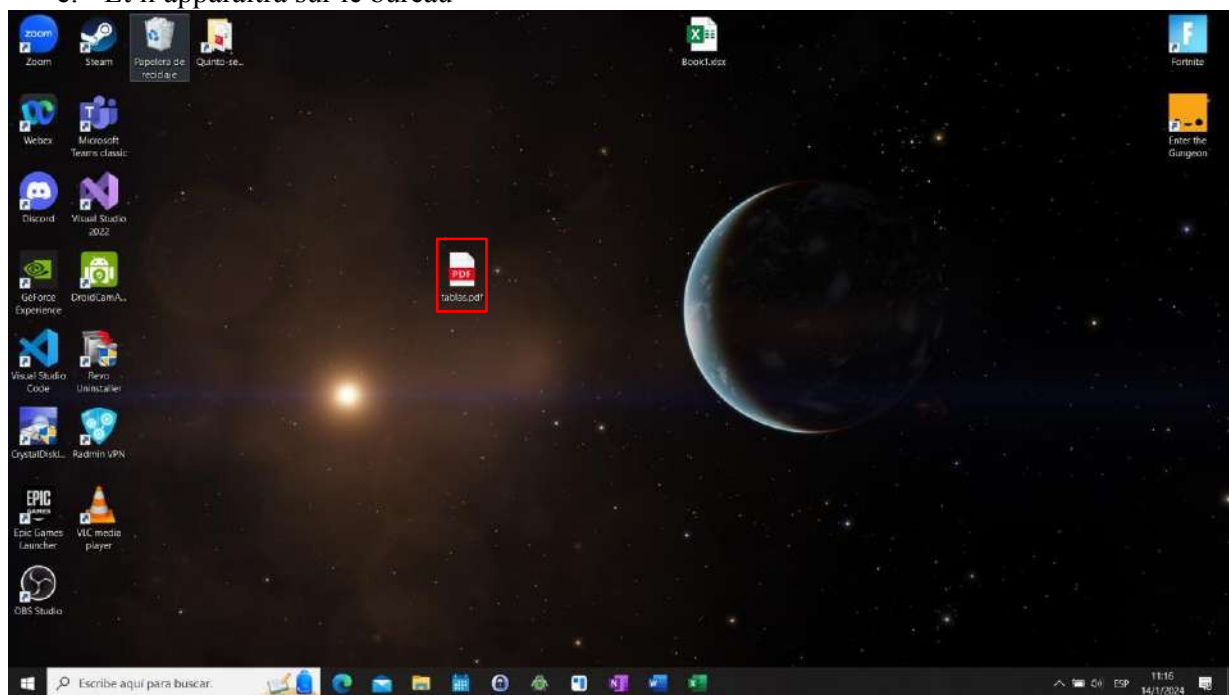
c. Cliquez ensuite sur l'option d'exportation et sur créer un pdf.



- d. Nous obtenons une boîte de dialogue nous demandant d'enregistrer ce pdf quelque part. Nous allons sur le bureau et le nommons tables. Puis nous cliquons sur publier



- e. Et il apparaîtra sur le bureau



8. Questions fréquemment posées

8.1. Comment modifier la mise en forme d'une cellule dans Excel ?

Pour modifier la mise en forme d'une cellule, sélectionnez la cellule ou la plage, allez dans l'onglet "Accueil" et utilisez les options du groupe "Format des cellules" pour ajuster la mise en forme des chiffres, des dates ou du texte, entre autres.

8.2. Est-il possible d'annuler plusieurs actions dans Excel ?

Oui, vous pouvez annuler plusieurs actions dans Excel. Utilisez le bouton "Undo" dans la barre d'accès rapide ou le raccourci clavier (Ctrl + Z) plusieurs fois pour annuler les actions que vous avez effectuées.

8.3. Comment puis-je effectuer des opérations mathématiques de base sur une cellule ?

Pour effectuer des opérations mathématiques de base, saisissez la formule directement dans la barre de formule. Par exemple, pour additionner, vous pouvez taper " $=A1+B1$ " pour additionner les cellules A1 et B1.

8.4. Quelle est la fonction de la fonction "Rechercher" dans Excel ?

La fonction "Rechercher" vous permet de rechercher une valeur spécifique dans une feuille de calcul. Vous pouvez y accéder à partir de l'onglet "Accueil" et l'utiliser pour localiser rapidement des données.

8.5. Comment protéger une feuille de calcul dans Excel ?

Pour protéger une feuille de calcul, allez dans l'onglet "Révision" et utilisez l'option "Protéger la feuille". Vous pouvez définir un mot de passe et sélectionner les actions autorisées, telles que l'édition de cellules ou l'insertion de lignes.

8.6. Quelle est la différence entre une formule et une fonction dans Excel ?

Une formule est une expression mathématique qui effectue des calculs, tandis qu'une fonction est une formule prédéfinie qui effectue une opération spécifique. Par exemple, " $=SUM(A1:A5)$ " est une formule qui additionne la plage A1 à A5, tandis que " $=AVERAGE(B1:B10)$ " est une fonction qui calcule la moyenne de la plage B1 à B10.

9. Glossaire

Terme	Description
Cellule	Unité de base d'une feuille de calcul Excel. Une cellule est identifiée par son emplacement à l'intersection d'une ligne et d'une colonne et peut contenir des données, des formules ou des fonctions.
Mise en forme conditionnelle	Fonction Excel qui permet d'appliquer une mise en forme visuelle. à une série de cellules en fonction de conditions spécifiques. Facilite l'identification rapide de modèles et de tendances dans les données.
Formule :	Une expression mathématique ou logique utilisée pour effectuer des calculs dans Excel. Les formules peuvent comporter des opérateurs, des références de cellules et des fonctions prédéfinies.
Barre de formule :	La section en haut de la fenêtre Excel qui affiche la formule ou le contenu de la cellule active. C'est à cet endroit que les données et les formules sont introduites ou modifiées.
Feuille de calcul :	Une page unique dans un classeur Excel. Chaque Une feuille de calcul peut contenir des données, des formules, des graphiques et d'autres éléments liés à un ensemble spécifique d'informations.
AutoSum :	Une fonction qui effectue automatiquement la somme d'une plage de cellules sélectionnée. Elle permet d'effectuer rapidement des opérations mathématiques simples sans avoir à saisir manuellement la formule de la somme.

10. Bibliographie et références

Référence	Titre
[1]	Gudino, J. E. (2020). Excel basico : Guia practica. Publié de manière indépendante.